

TPs-4, Suivi des objets

Exercice 1 : différence de frames

En utilisant la méthode de différence de frames, calculer la différence entre les images 00001.jpg, 00002.jpg et 00003.jpg pour détecter la voiture dans la dernière image (00003.jpg).

Exercice 2 : Moyenne et médian

Calculer la moyenne puis le médian entre les frames 00001.jpg à 00005.jpg pour modéliser l'arrière-plan afin de suivre la voiture dans l'image courante 00006.jpg.

Exercice 3 : Template matching

Utiliser la technique de template matching pour trouver le template template.jpg dans l'image 00107.jpg

Lien vers les images :

<https://drive.google.com/file/d/14Dkc731aSSd67NBVuzNXVIAB5zOJfHuC/view?usp=sharing>

Exercice 4 : Suivi d'un visage par détection de caractéristiques (SIFT)

L'objectif de cet exercice est de mettre en œuvre un système de **suivi de visage** en utilisant :

- **Haar Cascade** pour la détection initiale du visage
- **SIFT** pour l'extraction de caractéristiques
- Le **matching de descripteurs** pour suivre le visage d'une image à l'autre

Le système doit détecter le visage **une seule fois**, puis assurer son suivi à l'aide du matching de caractéristiques, sans relancer la détection de visage à chaque image.

Outils

- OpenCV (cv2)
- NumPy
- Flux vidéo de la webcam où télécharger et utiliser la vidéo ci-dessous :
<https://drive.google.com/file/d/1w8st43RIGcTFHTWfCscu6hYpvXmWR2EZ/view?usp=sharing>
- Détecteur de visage Haar Cascade
- Extracteur de caractéristiques SIFT
- Brute-Force Matcher (norme L2)

Tâche 1 : Détection du visage

- Utiliser Haar Cascade pour détecter un visage dans la première image.
- Dessiner un rectangle autour du visage détecté.

Tâche 2 : Extraction des caractéristiques

- Utiliser SIFT pour extraire les points clés et les descripteurs.
- Séparer les descripteurs du **visage** et de l'**arrière-plan** en fonction de leur position spatiale.

Tâche 3 : Appariement des descripteurs

- Utiliser `BFMatcher` avec la distance L2.
- Apparier les descripteurs de l'image courante avec :
 - les descripteurs du visage,
 - les descripteurs de l'arrière-plan.

Tâche 4 : Classification du visage

- Classer un point clé comme appartenant au visage si :

$$d_face / d_background < 0.5$$

Tâche 5 : Suivi du visage

- Utiliser les points clés associés au visage pour calculer une boîte englobante.
- Afficher la boîte de suivi ainsi que le nombre de points appariés.